

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Programozás Alapjai

Bevezetés

A portfólió célja, hogy bemutassa a programozás alapjainak elsajátítását, valamint az elkészített programokon keresztül a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazását. A feladatok megvalósítása során megismerkedtem az alapvető programozási fogalmakkal, mint például a változók, vezérlési szerkezetek, ciklusok és függvények használata.

Tartalom

Bevezetés.....	1
Elkészített programok.....	2
Számológép	2
Találd ki a számot!	3
Összegzés	4
Továbbfejlesztési lehetőségek	4
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Adatbázis

Projekt tervező: Véman Szabolcs Ádám

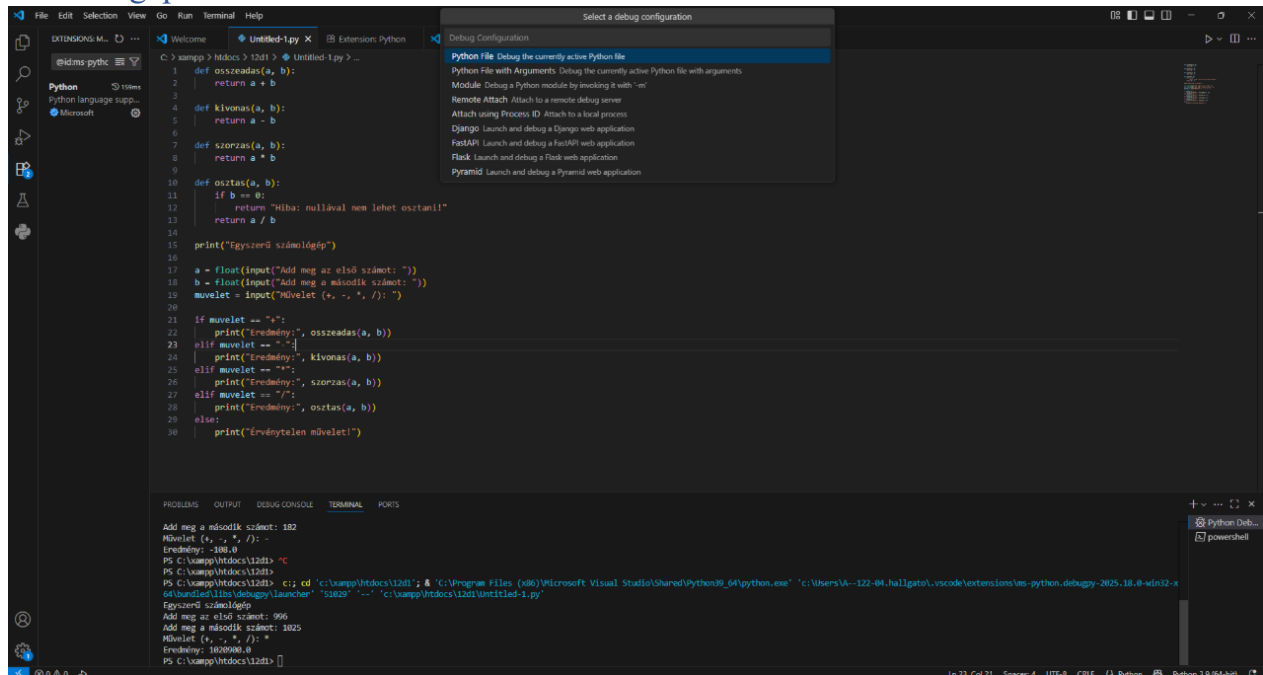
Címe: Mozijegyes mini adatbázis

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.05.22.

Elkészített programok

Számológép



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The main editor window displays a Python script for a calculator. The script defines functions for addition, subtraction, multiplication, and division, and includes a main loop that prompts the user for two numbers and an operation. A debug configuration window is open, showing the 'Python File' configuration selected. The terminal at the bottom shows the execution of the program, with the user entering '182' for the first number, '-' for the operation, and '990' for the second number, resulting in the output 'Eredmény: -108.0'.

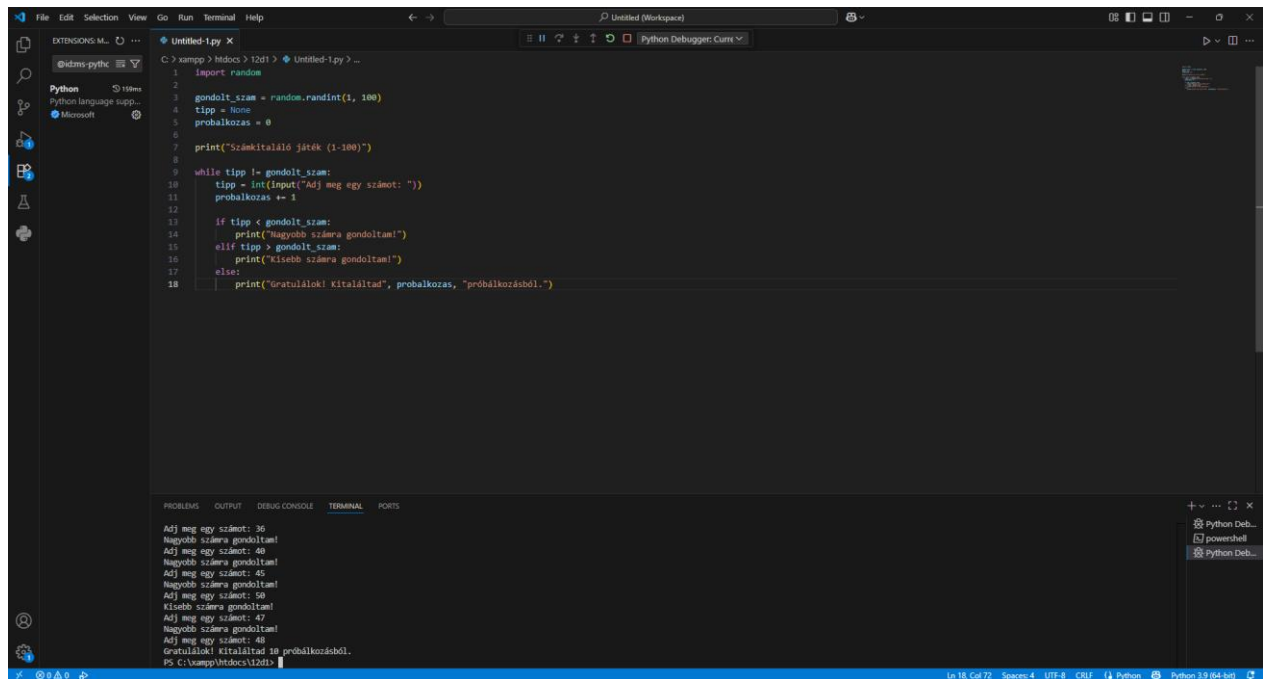
```
1 def osszeadas(a, b):
2     return a + b
3
4 def kivonas(a, b):
5     return a - b
6
7 def szorzas(a, b):
8     return a * b
9
10 def osztas(a, b):
11     if b == 0:
12         return "Hiba: nullával nem lehet osztani!"
13     return a / b
14
15 print("Egyszerű számológép")
16
17 a = float(input("Add meg az első számot: "))
18 b = float(input("Add meg a második számot: "))
19 muvelet = input("Művelet (+, -, *, /): ")
20
21 if muvelet == "+":
22     print("Eredmény:", osszeadas(a, b))
23 elif muvelet == "-":
24     print("Eredmény:", kivonas(a, b))
25 elif muvelet == "*":
26     print("Eredmény:", szorzas(a, b))
27 elif muvelet == "/":
28     print("Eredmény:", osztas(a, b))
29 else:
30     print("Érvénytelen művelet!")
```

```
PS C:\xampp\htdocs\12d1> cd "c:\xampp\htdocs\12d1" & "c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python9x64\python.exe" "c:\Users\VA-122-04\halgato\vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.18.0-win32-x64\bin\debugpy_launcher" "c:\xampp\htdocs\12d1\Untitled-1.py"
Egyszerű számológép
Add meg az első számot: 182
Művelet (+, -, *, /): -
Eredmény: -108.0
PS C:\xampp\htdocs\12d1>
```

Ez a program egy egyszerű konzolos számológép, amely képes két szám között alapműveleteket végezni.

A felhasználó megad két számot és egy műveletet, majd a program kiszámolja és kiírja az eredményt.

Találd ki a számot!



```
1 import random
2
3 gondolt_szam = random.randint(1, 100)
4 tipp = None
5 probalkozas = 0
6
7 print("Számkitaláló játék (1-100)")
8
9 while tipp != gondolt_szam:
10     tipp = int(input("Adj meg egy számot: "))
11     probalkozas += 1
12
13     if tipp < gondolt_szam:
14         print("Nagyobb száma gondoltam!")
15     elif tipp > gondolt_szam:
16         print("Kisebb száma gondoltam!")
17     else:
18         print("Gratulálók! Kitaláltad", probalkozas, "próbálkozásból.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Adj meg egy számot: 36
Nagyobb száma gondoltam!
Adj meg egy számot: 40
Nagyobb száma gondoltam!
Adj meg egy számot: 45
Nagyobb száma gondoltam!
Adj meg egy számot: 50
Kisebb száma gondoltam!
Adj meg egy számot: 47
Nagyobb száma gondoltam!
Adj meg egy számot: 40
Gratulálók! Kitaláltad 10 próbálkozásból.
PS C:\xampp\htdocs\12d1>

A program egy véletlenszerű számot generál 1 és 100 között, amelyet a felhasználónak ki kell találnia.

A program visszajelzést ad minden tipp után, hogy a megadott szám kisebb vagy nagyobb-e a keresett értéknél.

Összegzés

A portfólió elkészítése során sikerült elsajátítani a programozás alapvető elemeit. Megtanultam:

- változók használatát
- feltételes elágazásokat
- ciklusok alkalmazását
- függvények létrehozását

A feladatok megoldása során fejlődött a problémamegoldó képességem és a logikus gondolkodásom. A fejlesztői környezet használata szintén hozzájárult a hatékony munkavégzéshez.

Továbbfejlesztési lehetőségek

A jövőben a programokat az alábbi módokon lehetne továbbfejleszteni:

- grafikus felhasználói felület készítése
- fájlkezelés bevezetése
- összetettebb programok készítése
- hibakezelés bővítése

Önreflexió

A portfólió elkészítése során sok új ismeretet szereztem a programozás alapjairól. A kezdetekben nehézséget okozott a programok logikai felépítése, különösen a feltételes elágazások és ciklusok helyes alkalmazása. Idővel azonban egyre jobban megértettem ezek működését, és képes lettem önállóan is egyszerűbb programokat megírni.

A feladatok megoldása során megtanultam, hogyan kell egy problémát kisebb részekre bontani, majd lépésről lépésre megoldani. Ez sokat segített abban, hogy átláthatóbb és működőképes programokat készítek.